

RELATÓRIO – SISTEMA DE RESERVAS DE CINEMA

1. Introdução

A lógica de programação é fundamental no desenvolvimento de sistemas computacionais, pois permite estruturar soluções de forma clara e eficiente. Neste trabalho, foi desenvolvido um algoritmo denominado **“Reservas de Cinema”**, com o objetivo de simular um sistema simples de compra de bilhetes e reserva de lugares para filmes.

O algoritmo permite ao utilizador escolher um filme, definir a quantidade de bilhetes e reservar um lugar disponível, garantindo assim uma experiência básica de gestão de reservas.

2. Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um algoritmo que simule um sistema de reservas de cinema.

2.2 Objetivos Específicos

- Apresentar uma lista de filmes disponíveis;
- Permitir a escolha de um filme;
- Calcular o valor total da compra;
- Gerir a reserva de lugares;
- Validar entradas do utilizador;
- Permitir múltiplas reservas no mesmo sistema.

3. Descrição do Problema

Nos cinemas, é necessário controlar:

- Os filmes disponíveis;
- Os preços dos bilhetes;
- Os lugares disponíveis e ocupados.

O problema consiste em criar um sistema que permita ao utilizador realizar reservas de forma simples, evitando conflitos como a escolha de lugares já ocupados.

4. Metodologia

O algoritmo foi desenvolvido utilizando conceitos básicos de lógica de programação, tais como:

- **Vetores (arrays):** Para armazenar filmes, preços e lugares;
- **Estruturas de repetição:** `para` → para inicializar lugares; `enquanto` → para permitir múltiplas reservas;
- **Estruturas condicionais:** `se . . . senao` → para validação de dados;
- **Entrada e saída de dados:** `leia` e `escreva`.

5. Estrutura do Algoritmo

5.1 Declaração de Variáveis

O algoritmo utiliza:

- Vetor de filmes (4 posições);
- Vetor de preços (4 posições);
- Vetor de lugares (50 posições);
- Variáveis de controle como: `opcao`, `bilhetes`, `total`, `continuar`.

6. Análise do Algoritmo

6.1 Pontos Positivos

- Uso correto de vetores;
- Estrutura lógica clara;
- Interação com o utilizador;
- Implementação de validação básica;
- Simulação realista de um sistema simples.

6.2 Limitações do Sistema

- Permite reservar apenas um lugar por vez;
- Não valida corretamente limites de lugares (1 a 50);
- Não apresenta um mapa visual dos lugares;
- Não armazena dados do cliente;
- Pequenos erros de nomenclatura de variáveis.

7. Resultados Obtidos

O algoritmo consegue:

- Exibir filmes e preços;
- Calcular corretamente o valor total;
- Identificar lugares livres e ocupados;
- Permitir múltiplas reservas.

Apesar de simples, o sistema cumpre o objetivo principal de simular reservas de cinema.

8. Conclusão

Conclui-se que o algoritmo desenvolvido é funcional e atende aos requisitos básicos de um sistema de reservas. Ele demonstra a aplicação prática dos conceitos fundamentais da lógica de programação, como estruturas condicionais, repetição e uso de vetores.

No entanto, há espaço para melhorias, especialmente na validação de dados e na expansão das funcionalidades, o que pode tornar o sistema mais robusto e próximo de uma aplicação real.